Corrigé — Fluides au repos

Description microscopique, pression et force pressante, loi de Mariotte, loi fondamentale de la statique des fluides

Première — Physique-chimie · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$P_1 = \frac{588}{150\times10^{-4}} \approx \underline{3{,}9\times10^{4}\,\text{Pa}}$; $P_2 = \frac{588}{1{,}0\times10^{-4}} = \underline{5{,}9\times10^{6}\,\text{Pa}}$, 150 fois plus.

CORRIGÉ — Exercice 2

$2{,}5\times10^{5}$ Pa ; **1,013 bar** ; **3,0 bar**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$V_2 = \frac{1{,}0\times3{,}0}{1{,}5} = \underline{2{,}0\,\text{L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\Delta P = 1000\times9{,}8\times5{,}0 = \underline{4{,}9\times10^{4}\,\text{Pa}}$ (environ 0,5 bar).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$V = \frac{1{,}0\times6{,}0}{3{,}0} = \underline{2{,}0\,\text{L}}$: les poumons sont comprimés.

CORRIGÉ — Exercice 6

$13\,600\times9{,}8\times0{,}76 \approx \underline{1{,}01\times10^{5}\,\text{Pa}}$. Avec de l'eau : $h = \frac{1{,}013\times10^{5}}{1000\times9{,}8} \approx \underline{10{,}3\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\Delta P = 1000\times9{,}8\times100 = 9{,}8\times10^{5}\,\text{Pa}$; $F = \Delta P\times S = \underline{4{,}9\times10^{4}\,\text{N}}$ (le poids de 5 tonnes).

CORRIGÉ — Exercice 8

Les molécules sont plus serrées : **elles frappent plus souvent les parois**, d'où une force plus grande sur une même surface.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P = 1{,}0\times10^{5} + 1000\times9{,}8\times30 \approx 3{,}9\times10^{5}\,\text{Pa}$, soit **3,9 bar**.
b) $V = \frac{200\times12}{3{,}9} \approx \underline{615\,\text{L}}$.
c) $\frac{615}{20} \approx \underline{31\text{ min}}$; près de la surface : $V = \frac{200\times12}{1{,}0} = 2400\,\text{L}$, soit **2 h**. En profondeur, l'air est consommé 3,9 fois plus vite.
d) En remontant, la pression diminue et **l'air des poumons se dilate** (Mariotte) : il faut l'expirer pour éviter une surpression pulmonaire.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $1 + 1 = 2$ bar.
b) Faux : seulement aux gaz.
c) Vrai.
d) Faux : elle est divisée par 2.

Défi

CORRIGÉ — Défi

L'eau exerce une pression supérieure à celle de l'air de l'oreille moyenne : $\Delta P = 1000 \times 9{,}8 \times 4 \approx 3{,}9 \times 10^4\,\text{Pa}$; $F = 3{,}9 \times 10^4 \times 0{,}60 \times 10^{-4} \approx \underline{2{,}4\,\text{N}}$ sur le tympan.